Módulo 2 · Biomateriais para biofabricação

Escolher o biomaterial é escolher o comportamento da célula

> **Leitura: 15 min · Nível: básico · Ferramenta BIA: Fase 2 · Formulador / Biblioteca de biomateriais**

5 ideias-chave

1. **Naturais vs. sintéticos é um espectro, não uma dicotomia.** Naturais (colágeno, gelatina, alginato, ácido hialurônico, fibrina, dECM) trazem sítios de adesão e degradação enzimática — mas variam de lote para lote. Sintéticos (PEG, PCL, PLGA, PEGDA) são reprodutíveis e ajustáveis — mas “cegos” para a célula até serem funcionalizados (RGD, MMP-cleavable). Os melhores sistemas são **híbridos**: GelMA = gelatina + metacrilação sintética.

2. **Rigidez dita destino.** Engler et al. 2006: MSCs em substrato ~1 kPa → neurogênese; ~10 kPa → miogênese; ~30 kPa → osteogênese. Módulo elástico do hidrogel é parâmetro de projeto tanto quanto a composição.

3. **Degradação deve acompanhar a neoformação.** Rápido demais → o construto colapsa antes de a célula produzir matriz; lento demais → fibrose e corpo estranho. Alginato só degrada por troca iônica (semanas–meses); gelatina por MMPs (dias); PCL por hidrólise (anos).

4. **Reticulação = química que define a janela de uso.** Iônica (alginato + Ca^{2+}: instantânea, reversível), térmica (gelatina, agarose, Pluronic), fotoquímica (GelMA/PEGDA + LAP ou Irgacure a 365–405 nm: controle espacial, cuidado com radicais), enzimática (fibrina + trombina, transglutaminase: suave, lenta).

5. **Biocompatibilidade é contextual.** Não existe material “biocompatível” em abstrato: existe resposta adequada naquela aplicação, naquele local, por aquele tempo. Endotoxinas, resíduos de solvente e fotoiniciador livre matam mais células do que o polímero em si.

Tabela de bolso — os 8 mais usados em bioimpressão

Material	Origem	Reticulação	Módulo típico	Degradação	Melhor para
Alginato 2–4 %	alga	Ca^{2+}	5–50 kPa	troca iônica, lenta	

Material	Origem	Reticulação	Módulo típico	Degradação	Melhor para
					prototipagem, cartilagem, encapsulação
Gelatina 5–10 %	colágeno hidrolisado	térmica (< 25 °C)	1–10 kPa	MMP, dias	pseudoplasticidade, sacrificial
GelMA 5–10 %	gelatina modificada	luz 405 nm + LAP	2–30 kPa	MMP, semanas	vasos, pele, cartilagem, osso
Colágeno I 3–20 mg/mL	tendão/pele	pH + 37 °C	0,1–5 kPa	MMP	FRESH, pele, córnea
Ácido hialurônico (HAMA)	fermentação	luz	1–20 kPa	hialuronidase	cartilagem, neural
Fibrina	plasma	trombina	0,5–5 kPa	plasmina, rápida	vascularização, pele
dECM	tecido descelularizado	térmica/pH	0,5–5 kPa	MMP	tecido-específico (fígado, coração)
PCL	sintético	fusão (60 °C)	300–400 MPa	hidrólise, anos	reforço mecânico, osso, scaffolds híbridos

Faça agora na BIA

- **Fase 2 → Receitas validadas:** filtre por osso; compare GelMA 10 % + HAp com alginato 3 % + gelatina 7 % — módulo, reticulação e a classe de fluxo que a BIA atribui a cada um.
- **Biblioteca de biomateriais** (`/dashboard/formulator-pro`): abra a ficha do GelMA e anote a concentração de LAP recomendada e o tempo de exposição.

Para saber mais

- Engler et al. 2006, Cell — matrix elasticity directs stem cell lineage.
- Yue et al. 2015, Biomaterials — GelMA: síntese, propriedades e aplicações.
- Lee & Mooney 2012, Prog. Polym. Sci. — alginato: propriedades e aplicações biomédicas.

Teste de aprendizagem · Módulo 2

8 questões · nota mínima 70 %

1. A principal vantagem dos biomateriais naturais (colágeno, gelatina, fibrina) é: - a) Reprodutibilidade entre lotes - b) Presença nativa de sítios de adesão celular e degradação enzimática ✔ - c) Alta resistência mecânica - d) Ausência de endotoxinas

Explicação: células reconhecem motivos como RGD e clivam a matriz por MMPs; o preço é a variabilidade lote a lote.

2. Segundo Engler (2006), MSCs cultivadas em substrato de ~30 kPa tendem a: - a) Neurogênese - b) Adipogênese - c) Osteogênese ✔ - d) Apoptose

Explicação: rigidez semelhante à do osteoide pré-mineralizado direciona para osso; ~1 kPa (cérebro) → neurônio; ~10 kPa (músculo) → mioblasto.

3. O alginato reticula instantaneamente em contato com: - a) Luz UV - b) Íons cálcio (Ca^{2+}) ✔ - c) Trombina - d) Calor a 37 °C

Explicação: modelo “egg-box”: blocos G do alginato coordenam cátions divalentes. Reversível com quelantes (EDTA, citrato).

4. GelMA precisa, para reticular, de: - a) Apenas resfriamento - b) Fotoiniciador (LAP/Irgacure) + luz 365–405 nm ✔ - c) Cloreto de cálcio - d) pH ácido

Explicação: os grupos metacrilato polimerizam por radicais gerados pelo fotoiniciador. LAP é preferido (405 nm, menos citotóxico que Irgacure 2959 a 365 nm).

5. Um scaffold que degrada em 3 dias para um defeito ósseo que leva 3 meses para regenerar é: - a) Ideal — libera espaço para a célula - b) Inadequado — colapsa antes da neoformação de matriz ✔ - c) Indiferente - d) Melhor que PCL

Explicação: a taxa de degradação deve acompanhar a deposição de matriz nova; descompasso para qualquer lado compromete o resultado.

6. Qual material sintético é usado como reforço mecânico em scaffolds híbridos para osso? - a) Pluronic F127 - b) PCL ✔ - c) Gelatina - d) Ácido hialurônico

Explicação: PCL (módulo ~300–400 MPa, degradação por hidrólise em anos) imprime por fusão e dá sustentação enquanto o hidrogel carrega as células.

7. “Biocompatibilidade” significa: - a) O material é inerte em qualquer contexto - b) O material produz a resposta adequada do hospedeiro na aplicação específica ✔ - c) O material é de origem natural - d) O material não degrada

Explicação: definição de Williams (2008): depende da aplicação, do local e do tempo. Nenhum material é universalmente biocompatível.

8. dECM (matriz extracelular descelularizada) é valorizada em biofabricação porque: - a) É mais rígida que PCL - b) Preserva a composição bioquímica específica do tecido de origem ✔ - c) Não precisa de reticulação - d) É totalmente sintética

Explicação: mantém colágenos, GAGs e fatores de crescimento do tecido (fígado, coração, pele) — sinais que hidrogéis genéricos não têm.